

Universidad de Costa Rica

Informática Empresarial



Proyecto del Curso

IF-5100

Administración de Bases de Datos.

I Semestre el 2026

Profesor:

Luis Diego Bolaños A.



Proyecto del Curso
I Semestre, 2026

1. Objetivo General

Aplicar los conocimientos adquiridos durante las clases, especialmente las mejores prácticas, creando un ambiente seguro, en cumplimiento con la regulación, el SLA y de alta disponibilidad.

2. Objetivos Específicos

A continuación, los objetivos específicos:

1. Obtener conocimiento sobre la plataforma del hypervisor.
2. Obtener conocimiento sobre plataformas operativas de servidor y dominio de red.
3. Crear la infraestructura de virtualización necesaria para cumplir con los objetivos.
4. Instalar los componentes cliente y de servidor para llevar a cabo los objetivos.
5. Obtener conocimiento sobre blindado de la plataforma operativa y el SGBDR.
6. Obtener conocimiento de la seguridad del ecosistema (antimalware, routers, firewalls, IDPS, DDoS, segmentación).
7. Crear un ecosistema seguro.
8. Cumplir con la regulación nacional e internacional.

3. Restricciones

A continuación, los requisitos:

- Se usará SQL Server 2025 Enterprise Ed (evaluación de prueba).
- Las versiones de la plataforma operativa son las siguientes:
 - **Windows Server 2025 Datacenter** or superior.
- Windows Antimalware (Windows Server 2025 ATP).
- Microsoft Azure (en caso de disponibilidad recursos en la nube).
- Protocolos seguros y transmisión: **SSL/TLS 1.2 o superior**.
- Over the wire encryption: **SSL/TLS 1.2 o superior**. La comunicación con SQL Server debe hacerse con TLS 1.2 o superior.
- Técnicas de encriptación: **Column Level Encryption/Transparent Data Encryption**

4. Forma de evaluación

Aspecto	Valor	Observaciones
Instalación y configuración del ecosistema (hypervisor, plataforma operativa, antimalware). Simulación de	10	



Proyecto del Curso
I Semestre, 2026

LUNs con base en el hypervisor y mejores prácticas vista en clase.		
Hardening del ecosistema (plataforma operativa)	5	
Instalación y configuración del SGBDR y del ecosistema.	5	
Hardening del SGBDR/antimalware vs SGBDRs	5	
Arquitectura de datos. Simulación de LUNs con base en el hypervisor.	30	
Tablas in-memory/gestión in-memory	3	
Población de la base de datos.	2	
Gestión de la seguridad, cumplimiento de la regulación.	10	
Gestión de alta disponibilidad y la nube.	10	
Gestión de serialización y transferencia de datos.	5	

5. Instalación y configuración del ecosistema

Es requerido la instalación y configuración del hypervisor, de la plataforma operativa y la solución antimalware. Además, debe seguir estrictamente todas las mejores prácticas de configuración de la plataforma para los RDBMS vistas en clase.

Criterio de Evaluación	Valor
Instalación y configuración del hypervisor.	1
Instalación y configuración del sistema operativo.	5
Instalación y configuración del antimalware. Configure el antimalware para SQL Server, siga las mejores prácticas.	4
Total (Ninguna evaluación se aprueba sin estos puntos).	10

6. Hardening del Ecosistema

Es requerido blindar la plataforma operativa donde reside la solución de bases de datos. Para este proyecto se solicita únicamente el hardening de la plataforma operativa. La guía será:
CIS_Microsoft_Windows_Server_2025_Benchmark_v2.0.0



Proyecto del Curso
I Semestre, 2026

Criterio de Evaluación	Valor
Cada error u omisión en la aplicación del estándar tiene una penalidad 1 punto. Se restarán puntos hasta llegar a 5.	5
Total (Ninguna evaluación se aprueba con valoraciones de 2 puntos en este apartado).	5

7. Instalación y configuración del SGBDR y del ecosistema

Es requerido la instalación y configuración del SGBDR y de los componentes que puedan incidir en todos los aspectos funcionales. Además, debe seguir estrictamente todas las mejores prácticas de configuración vistas en clase. **Haga un inventario de todas las configuraciones y preséntelas con la evidencia.**

Criterio de Evaluación	Valor
Instalación del SGBDR.	2
Aplicación de mejores prácticas/configuraciones vistas durante el curso. Cada error u omisión en la aplicación de las mejores prácticas tiene una penalidad 1 punto. Se restarán puntos hasta llegar a 3. NOTA: las mejores prácticas son todas aquellas que en las presentaciones dicen BP .	3
Total (Ninguna evaluación se aprueba con valoraciones de 2 puntos en este apartado).	5

8. Hardening del SGBDR

Es requerido blindar el SGBDR y configurar correctamente el antimalware para con respecto al motor relacional. El profesor entrega la guía de hardening, seleccionando un estándar internacional aceptado. Además, es obligatorio configurar la instancia para que lleve el log (bitácora de auditoría) según los estándares internacionales. La guía será: ***CIS_Microsoft_SQL_Server_2022_Benchmark_v1.2.1***

Criterio de Evaluación	Valor
Cada error u omisión en la aplicación del estándar tiene una penalidad 0.5 puntos. Se restarán puntos hasta llegar a 3.	3
Configuración correcta del antimalware para el motor relacional.	1
Aplicación correcta de los mecanismos de log (bitácora de auditoría) del sistema gestor.	1
Total (Ninguna evaluación se aprueba con valoraciones de 1 puntos en este apartado).	5



Proyecto del Curso
I Semestre, 2026

9. Arquitectura de datos.

Crear un modelo según requerimientos de datos que ustedes mismo han seleccionado. Hay que recordar que el universo de datos (mini-mundo, universo del discurso) ustedes lo seleccionan, y debe ser aprobado por el profesor. Además, debe contener tres de las nuevas funcionalidades de 2025 incluidas:

1. Vector Data and Semantic Search
2. External API calls
3. Expresiones regulares avanzadas

Criterio de Evaluación	Valor
Modelo lógico creado.	10
Vector Data and Semantic Search	5
External API calls	5
Expresiones regulares avanzadas	5
Solución de LUNs con base en el hypervisor (diseño físico)	5
Total (Ninguna evaluación se aprueba con valoraciones de 5 puntos en este apartado).	30

10. Tablas in-memory/gestión in-memory.

Crea una de las tablas anteriores tipo in-memory.

Criterio de Evaluación	Valor
Tablas requeridas instaladas y configuradas en memoria.	3
Total (Ninguna evaluación se aprueba sin estos 3 puntos).	3

11. Población de la base de datos.

Todas las tablas deben tener al menos 10 registros cada una.

Criterio de Evaluación	Valor
Todas las tablas con registros.	2
Total (Ninguna evaluación se aprueba sin estos 2 puntos).	2

12. Gestión de la seguridad/cumplimiento de la regulación



Proyecto del Curso
I Semestre, 2026

Toda consulta a tablas debe hacer por medio de Vistas. Debe existir al menos una vista por tabla. Nunca conceda permisos directos a los objetos principales.

Es requerido crear los siguientes roles de bases de datos:

- **Administrativo:** tiene acceso a todos los objetos tanto de lectura como de escritura.
- **Mantenimiento:** puede ingresar, consultar, actualizar y borrar todo lo relacionado a las tablas.
- **Lectura General:** derecho de consulta sobre las vistas (todas).

Es requerido aplicar (GRANT) todos los objetos que caigan en la gobernanza de los roles anteriores.

Es requerido enmascarar la siguiente información:

- Correos, direcciones, cédulas.

Es requerido aplicar seguridad a nivel de registro (row-level-security). Determine el mejor requerimiento para aplicarlo.

Criterio de Evaluación	Valor
Todas las vistas creadas. Cada vista no creada tiene una penalidad de 1 punto.	2
Roles creados y objetos asignados. Cada rol no creado o cada objeto no asignado tienen una penalidad de 1 punto.	2
Datos enmascarados.	4
Row-level-security aplicado.	2
Total (Ninguna evaluación se aprueba con valoraciones de 5 puntos en este apartado).	10

13. Gestión de alta disponibilidad y la nube.

Haga el deploy de su base de datos entera (metada y datos) a una base de datos en AZURE PaaS. Configure la instancia de AZURE y la DB según las mejores prácticas.

Criterio de Evaluación	Valor
AZURE SQL Database	10
Total (Ninguna evaluación se aprueba sin estos 10 puntos).	10

14. Gestión de serialización y transferencia de datos.



Universidad de Costa Rica
Bach. Informática Empresarial
IF-5100 Administración de Bases de datos

Proyecto del Curso
I Semestre, 2026

La información del cliente (todos los clientes) tiene que serializarse a JSON.

Criterio de Evaluación	Valor
Creación del JSON	5